用語集

年代測定

試料や出来事を時間の中に位置づける。

編年

資料や出来事の時間的な並びとその枠組み。

相対年代

ほかの対象に対する古い・新しいという関係。

数値年代

年などの数値で表す年代。

暦年代

暦の時間軸に位置づけた年代。

時間分解能

記録がどの程度細かい時間間隔を区別するか。

不確かさ

測定値や推定を一つの値に確定できない程度。

放射性炭素年代測定

試料の14Cを利用する年代測定。

較正

14C年代を、較正曲線で暦年代へ対応づけること。

半減期

放射性核種の数が半分になる時間。

層序学

地層の重なりや関係から形成順序などを調べる。

ルミネッセンス年代測定

鉱物が光や熱でリセットされてからの時間を測る。

古地磁気

岩石などに残る過去の地球磁場の記録。

年輪年代学

暦年に位置づけた年輪を用いて時間的変化を調べる。

代理指標

直接観測の代わりに環境条件を推定する手がかり。

古気候学

過去の気候を研究する分野。

年縞

一年の堆積に対応すると確認された堆積物の層。

形成層

二次木部・二次師部をつくる分裂組織。

木部

通水や支持などを担う組織。

師部

光合成産物などを輸送する組織。

仮道管

針葉樹材の主要な通水・支持細胞。

道管

道管要素が連なってできる通水構造。

放射組織

木材の半径方向に広がる組織。

早材

成長輪の前半に形成される木部。

晩材

成長輪の後半に形成される木部。

年輪界

隣り合う年輪の境界。

成長輪

成長の周期に対応する輪状の構造。

辺材

通水などの機能を持つ木部外周側の部分。

心材

辺材から変化し、通常は通水を担わない内側の木部。

偽年輪

一年内の密度変動などで年輪界に似て見える部分。

局所的欠損輪

幹の一部で形成されない年輪。

クロスデーティング

複数の年輪変動を照合して各年輪の年代を検証する。

制限因子

成長などを制限する環境・生理的要因。

標準年輪曲線

照合の基準となる年代の確かな年輪系列。

浮動年輪曲線

相対的な年代関係は決まっているが暦年が未確定の系列。

年輪幅

ある年輪の半径方向の幅。

標準化

目的に合わせ成長傾向などを処理し系列を比較可能にする。

年輪幅指数

年輪幅を成長傾向などに対して相対化した値。

年輪考古学

年輪を用いて文化財や過去の人間活動を調べる。

伐採年

樹木を伐採した年。

年輪生態学

年輪から生態的な変化を研究する。

成長解放

競争の減少などに伴う成長量の増加。

撹乱

森林構造や成長を変える火災・風倒などの作用。

年輪気候学

年輪から気候の変動を研究する。

相関

二つの変量がともに変動する関係。

回帰

変量間の関係をモデルとして推定する方法。

検証

モデル作成とは別の情報などで妥当性を確かめる。

安定同位体

放射壊変しない同位体。

細胞

生物体の構造と機能の基本単位。

組織

関連する細胞がまとまって機能を担う構造。

器官

複数の組織が組み合わさって機能する部分。

分裂組織

細胞分裂によって成長に寄与する組織。

一次成長

茎や根の長さを増す成長。

二次成長

形成層などの活動によって太さを増す成長。

細胞分化

細胞が特有の構造や機能を持つようになる過程。

細胞拡大

形成された細胞の大きさが増す過程。

二次壁

細胞の拡大後などに一次壁の内側へ形成される壁。

木化

細胞壁へリグニンが沈着する過程。

柔細胞

貯蔵や代謝などを担い、木材中にも生存する細胞。

環孔材

成長輪の初めに大きな道管が集中する材。

散孔材

道管の大きさの変化が比較的小さく、輪内に分散する材。

木口面

幹の長軸にほぼ直角な切断面。

放射断面

幹の長軸と半径方向に沿う切断面。

接線断面

幹の長軸に沿い、半径方向にほぼ直角な切断面。

光合成

光エネルギーを利用して二酸化炭素などから有機物をつくる過程。

呼吸

有機物の分解などから生命活動に使うエネルギーを得る過程。

蒸散

葉の気孔などから水が水蒸気として失われること。

気孔

ガス交換と水分損失を調節する葉などの開口部。

炭素配分

獲得した炭素を成長・貯蔵・維持などへ振り分けること。

生物季節

展葉・開花・休眠などの季節的な時期。

休眠

発生や成長が一時的に抑えられた状態。

生理学

生物の働きや機能の仕組みを研究する分野。

生態学

生物と環境、生物どうしの関係を研究する分野。

個体群

ある場所で同じ種に属する個体の集まり。

群集

ある場所で共存する複数種の個体群の集まり。

生態系

生物と非生物環境の相互作用からなる系。

競争

限られた光・水・養分などの利用をめぐる関係。

林冠ギャップ

枯死や風倒などによって林冠に生じる開口部。

生態遷移

時間に伴う群集構成などの変化。

生物的要因と非生物的要因

競争・虫害などの生物由来要因と、温度・水分などの環境要因。